座位号：

杭州电子科技大学学生考试卷（A）卷

考试课程	数据结构		考试日期	2025 年 1 月 8 日	成 绩	
课程号	A2710210	教师号		任课教师姓名	金星、王慧、薛梅婷、常琪、沈张一	
考生姓名		学号（8 位）		年级	专业	

特别提醒：答案一律写在答卷纸上，否则不给分。

一、选择题（每题 2 分，共 30 分）

1. 以下说法正确的是（ ）
A、数据元素是数据的最小单位
B、数据项是数据的基本单位
C、一些表面上很不相同的数据可以有相同的逻辑结构
D、数据结构是带有结构的各数据项的集合

2. 已知广义表 A=((a,(b,c)),(a,(b,c),d))，则运算 Head(Head(Tail(A)))的结果是（ ）
A、( ) B、(b,c) C、(a,(b,c)) D、a

3. 设一维数组中有 n 个数组元素，则读取第 i 个数组元素的平均时间复杂度为（ ）。
A、O(n) B、O(n$\log_2$n) C、O(1) D、O(n^2)

4. 设顺序线性表中有 n 个数据元素，则删除表中第 i 个元素需要移动（ ）个元素。
A、n-i B、n+l-i C、n-1-i D、i

5. 设一条单链表的头指针变量为 head 且该链表没有头结点，则其判空条件是（ ）。
A、head == NULL B、head->next == NULL
C、head->next == head D、head != NULL

6. 设指针变量 front 表示链式队列的队头指针，指针变量 rear 表示链式队列的队尾指针，指针变量 s 指向将要入队列的结点 X，则入队列的操作序列为（ ）。
A、front->next=s；front=s； B、s->next=rear；rear=s；
C、rear->next=s；rear=s； D、s->next=front；front=s；

7. 假设二维数组 A[1..60,1..70]以列序为主序顺序存储，其基地址为 10000，每个元素占用 2 个存储单元，那么元素 A[32,58]的存储地址为（ ）
A、14454 B、16902 C、16904 D、其他答案均不对

8. 设输入序列 1、2、3、…、n 经过栈作用后，输出序列中的第一个元素是 n，则输出序列中的第 i 个输出元素是（ ）。
A、n-i B、n-1-i C、n+l-i D、不能确定

9. 影响散列法平均查找长度的是（ ）。
I. 装填因子 II. 散列函数 III. 冲突解决策略
A、I、II B、I、III C、II、III D、I、II、III

10. 使用二路归并排序对含 n 个元素的数组 M 进行排序时，以下说法正确的是（ ）。
A. 将两个有序表合并为一个新的有序表
B. 将 M 划分为两部分，两部分的元素个数大致相等
C. 将 M 分成 n 个部分，每个部分中仅含有一个元素
D. 将 M 划分为两部分，一部分元素的值均小于另一部分元素值

11. 用二分查找方法查找长度为 n 的线性表时，每个元素的平均查找长度为( )。
A、O(n) B、O($\log_2$n) C、O(n^2) D、O(1)

12. 对于具有 e 条边的无向图，它的邻接表中有( )边结点。
A、e-1 B、e C、2(e-1) D、2e

13. 设有 13 个值,用它们组成一棵哈夫曼树,则该哈夫曼树的共有( )个结点。
A、13 B、12 C、26 D、25

14. 以下序列不是堆的是( )。
A、{100,85,98,77,80,60,82,40,20,10,66}
B、{100,98,85,82,80,77,66,60,40,20,10}
C、{10,20,40,60,66,77,80,82,85,98,100}
D、{100,85,40,77,80,60,66,98,82,10,20}

15. 设一组初始记录关键字序列为(50，40，95，20，15，70，60，45)，则以增量 d=4 的一趟希尔排序结束后前 4 条记录关键字为（ ）。
A、 40，50，20，95 B、 15，40，60，20
C、 15，20，40，45 D、 45，40，15，20

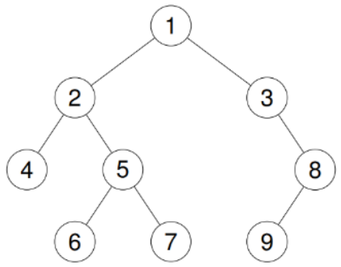
二、应用题（每题 10 分，共 4 小题，总计 40 分）

1. 我们可以运用栈进行表达式的运算，通过借助运算符栈 OPTR 和运算数栈 OPND 进行求值，请按照四则运算加、减、乘、除优先关系的惯例，以表格形式（示例如下）完成表达式 8/(2+6)的求值过程，给出 OPTR 栈和 OPND 栈的具体变化过程。

步骤	OPTR 栈	OPND 栈	读入字符	主要操作
1	#		8*(2+6)#	Push(OPND，”8”)
2	…	…	…	…
…	…	…	…	…
…	…	…	…	Return(GetTop(OPND))

座位号：

2. 已知一个二叉树如下图所示。



请回答以下问题：

（1）请写出该二叉树的先序遍历和中序遍历序列。（4 分）

（2）请画出该二叉树的后序线索树。（2 分）

（3）请分别用双亲表示法（数组）和孩子表示法（数组+链表）表示出这棵二叉树(数组从下标 0 开始)。（4 分）

3. 设一个有序表如下图所示：

2	**4**	**7**	**9**	**10**	**14**	**18**	**26**	**32**	**40**

请回答以下问题：

（1）如果要用顺序查找（哨兵）算法查找元素 14，需依次与哪些元素比较？（3 分）

（2）如果要用折半查找算法查找元素 27，需依次与哪些元素比较？（3 分）

（3）假设每个元素的查找概率相等，分别求出以上两种算法查找成功的平均查找长度。（4 分）

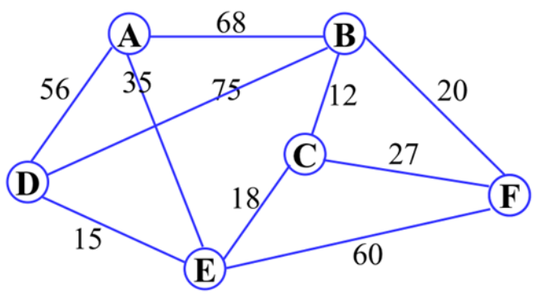
4. 设初始数据序列为：{81, 94, 11, 96, 12, 35, 17, 95}，关键字存储在一个顺序表（一维数组）中，现要对关键字作正序（递增）排序，请给出执行下列操作后各关键字在顺序表中的排列顺序：

（1）若使用希尔排序（DK=5，3，1），写出前 3 趟排序后的序列值；（5 分）

（2）若使用冒泡排序，写出前 3 趟归并排序的序列值；（5 分）

三、设计题(共 1 小题，总计 15 分)

杭州电子科技大学校园内部需要在六个教学楼（Building: A, B, C, D, E, F）之间修建光纤网络实现高速宽带接入、视频监控、智能管理等多项应用。经前期勘察测量，楼和楼之间可建设的路线及成本如下图所示（假设成本代价的单位为万元）。



（1）请给出该网图的邻接表链式存储示意图；　（4 分）

（2）要让六座教学楼之间连通只需要修建 5 条线路，即可生成连通的生成树。不考虑成本代价（权值），从 A 点出发，分别画出深度优先搜索和广度优先搜索下的生成树。（6 分）

（3）想要在最节省经费的前提下修建这个通讯网，需要寻找该图的最小生成树。通过使用 Prim 算法，以教学楼 A 作为起始点，画出该图的最小生成树，并给出生成树的过程步骤（可使用辅助数组变量，记录和顶点集 U 中顶点相连接的代价最小的边，初始化数组变量值如下表中所示）。(5 分)

四、算法题(共 2 小题，总计 15 分)

1. （7 分）数组循环右移问题。给定一个长度为 **n** 的整数数组 **nums** 和一个整数 **p**，你需要实现一个函数 **int* rotate_right(int * nums, int p)**，将数组 **nums** 循环右移 **p** 个位置。具体要求：

(1) 循环右移操作：将数组中的元素按顺序移动 **p** 个位置，超出数组长度的元素会重新回到数组的末尾位置。

(2) 请实现该操作，并返回新的数组。

例如

输入：

nums = [1, 2, 3, 4, 5]

p = 2

输出：

4, 5, 1, 2, 3

2. （8 分）假设你在为一个电商平台设计一个路径计算功能，每个节点代表某个用户操作的结果，节点的值代表操作结果的积分（例如购买商品、浏览页面等行为）。你的任务是根据这棵二叉树，计算从根节点到叶子节点的所有路径的和，并返回路径和的最大值。

已知二叉树采样二叉链表形式存储，即树节点表示为：

```
typedef    struct    BiTNode {
TElemType    data;
struct BiTNode    *lchild, *rchild; //指向左右孩子结点的指针
} BiTNode, *BiTree;
```

具体来说，给定一棵二叉树，每个节点的值是一个整数。

你需要设计一个函数 **int maxPathSum(BiTree* root)**，计算从根节点到叶子节点的路径和的最大值。

示例二叉树：

```
        10
       /  \
      5    15
     / \     \
    4   8     20
```

座位号：

杭州电子科技大学学生考试试卷（A）卷答卷

考试课程	数据结构		考试日期	2025 年 1 月 8 日		成 绩	
课程号	A2710210	教师号		任课教师姓名			
考生姓名		学号（8 位）		年级		专业	

一、选择题（每选 2 分，共 30 分）

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.	14.	15.					

二、应用题（每题 10 分，共 4 小题，总计 40 分）

1.

2.

座位号：

3. 4.	**三、设计题（共 1 小题，总计 15 分）**

座位号：

四、算法题（共 2 小题，总计 15 分）